

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PROTOTYPE APLIKASI

E-SKLD / SIGMA-K

Sistem Pengelolaan Data Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
dan Struktur Kelembagaan

Judul Dokumen	Dokumen Perancangan Sistem & Prototype Aplikasi E-SKLD (SIGMA-K)
Nomor Dokumen	DOC-PANRB-SIGMAK-2026-V1.0
Versi / Rilis	Versi 1.0 (Final Architecture & Implementation Baseline)
Tanggal Rilis	27 Agustus 2026
Penyusun	Tim Pengembang & System Analyst Kelembagaan KemenPANRB
Status Validasi	100% Lolos Uji (105 Frontend Tests & 198 Backend Unit Tests)

BAB 1 — GAMBARAN UMUM

1.1 Nama Sistem

Nama resmi sistem adalah E-SKLD / SIGMA-K (Sistem Pengelolaan Data Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Struktur Kelembagaan). Sistem ini dikembangkan sebagai platform tunggal (single source of truth) terpadu di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengelola data kelembagaan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

1.2 Latar Belakang

Dalam kerangka reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan instansi pemerintah Republik Indonesia—termasuk penyesuaian susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029—dibutuhkan standardisasi data struktur organisasi yang akurat, dinamis, dan terverifikasi secara hukum. Selama ini, proses pengusulan perubahan organisasi, penambahan unit kerja, serta revisi formasi jabatan struktural (Eselon I s.d. Eselon IV) masih terfragmentasi, memicu ketidaksinkronan data antar instansi dan memerlukan waktu telaah manual yang panjang.

E-SKLD / SIGMA-K hadir sebagai solusi digital berbasis web modern guna mendigitalisasi siklus hidup pengusulan kelembagaan secara menyeluruh, menjamin pemisahan wewenang yang tegas (Separation of Duties), dan menyediakan rekam jejak audit forensik yang tidak dapat diubah (append-only audit trail).

1.3 Tujuan Sistem

- **1. Sentralisasi Data:** Menyediakan repositori master data kelembagaan nasional (Kementerian Koordinator, Kementerian, LPNK, Lembaga Non-Struktural, dan Pemerintah Daerah) yang terintegrasi.
- **2. Tata Kelola Workflow:** Mengotomatisasi alur penapisan administratif (Gate 1 Admin) dan telaah substantif (Gate 2 Verifier) secara akuntabel.
- **3. Visualisasi Graf Interaktif:** Menyajikan visualisasi pohon organisasi hierarkis interaktif dengan kapabilitas penelusuran relasi parent-child dan jabatan formasi ASN.
- **4. Otomasi Pengesahan & Promosi:** Menyediakan mekanisme pengesahan Surat Keputusan (SK) resmi oleh Verifikator dengan promosi otomatis usulan yang disahkan ke master data aktif.
- **5. Forensik & Akuntabilitas:** Menjamin keamanan akses berbasis Zero-Trust dan mencatat setiap perubahan data untuk audit forensik kepatuhan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup operasional sistem mencakup:

- **• Master Data Kelembagaan:** Manajemen katalog K/L/D, komposisi kabinet pemerintahan, dan pemetaan dasar hukum pembentukan instansi.
- **• Struktur Organisasi:** Pengelolaan unit kerja struktural berbasis model graf Adjacency List dan validasi pencegahan siklus (anti-cycle DFS).
- **• Siklus Pengusulan (Submission):** Pembuatan draf usulan penataan kelembagaan, penambahan unit baru, penghapusan unit, dan perbaikan formasi jabatan.
- **• Versioning & Siklus Revisi:** Penguncian snapshot usulan (v1, v2, dst.), pencatatan form review catatan telaah, dan komparasi perubahan (Diff Viewer).
- **• Gate 1 Admin Screening:** Penapisan kelengkapan berkas, validasi formal, dan penugasan verifikator substantif.

- **Gate 2 Verifier Workspace:** Telaah substantif beban kerja, evaluasi formasi jabatan, rekomendasi teknis, dan pengesahan final SK persetujuan.
- **Dashboard & Intelijensi Data:** Agregasi metrik efisiensi, piramida eselonisasi, analisis SLA kecepatan layanan, dan ekspor dataset (CSV/JSON).
- **Forensik Audit Log:** Pencatatan rekam jejak aktor, event aksi, payload JSON sebelum/sesudah, IP address, dan user agent.

1.5 Pengguna Sistem

Sistem melayani empat aktor utama dengan pembagian tugas yang terisolasi:

- **1. USER (Operator Instansi):** Operator resmi perwakilan instansi pemerintah yang berwenang menyusun dan mengajukan usulan struktur organisasi unit kerjanya.
- **2. ADMIN (Penapis KemenPANRB):** Staf administrasi KemenPANRB yang bertugas melakukan penapisan kelengkapan administratif berkas dan mendistribusikan penugasan telaah.
- **3. VERIFIER (Verifikator Kelembagaan):** Pejabat fungsional analis kelembagaan KemenPANRB yang melakukan telaah substantif, memegang hak pengesahan akhir SK, dan mengeksekusi promosi data.
- **4. SUPER_ADMIN (Administrator Sistem):** Administrator sistem dan pimpinan (SESDEP) yang memiliki visibilitas analitik nasional, manajemen hak akses, dan audit forensik menyeluruh.

1.6 Kondisi Implementasi Saat Ini

Berdasarkan audit repository aktual, seluruh fondasi arsitektur dan integrasi API dari Phase 1 hingga Phase 14D telah selesai diimplementasikan dan diverifikasi 100%:

- **Frontend Test Suite:** Sebanyak 105 pengujian otomatis frontend (Phase 14A Foundation, Phase 14B Auth, Phase 14B Security, Phase 14C Master Data, dan Phase 14D Reporting) dinyatakan 100% LULUS (PASS).
- **Backend PHPUnit Suite:** Sebanyak 198 pengujian unit backend CodeIgniter 4 dengan 713 assertions dinyatakan 100% LULUS (0 error, 0 failure).
- **Analisis Statis & Build:** Kompilasi TypeScript strict menghasilkan 0 error; analisis ESLint menghasilkan 0 warning/error; dan build Next.js sukses mengompilasi seluruh 16 route.
- **Database Integrity:** Skema database MySQL eskld_db terjaga immutabilitasnya (0 perubahan skema tidak sah, 21 tabel relasional terverifikasi).

BAB 2 — GAMBARAN SISTEM & ARSITEKTUR

2.1 Gambaran Umum SIGMA-K

SIGMA-K dirancang menggunakan paradigma Multi-Tier Decoupled Architecture yang memisahkan secara tegas antarmuka pengguna (Frontend Next.js), gerbang transportasi data (HTTP Client Gateway), lapisan logika bisnis dan otorisasi (Backend CodeIgniter 4), serta basis data relasional (MySQL). Pendekatan ini memastikan skalabilitas tinggi, kemudahan pemeliharaan, serta kepatuhan penuh terhadap standar keamanan informasi pemerintah.

2.2 Fungsi Utama Sistem

Fungsi-fungsi inti yang disediakan SIGMA-K meliputi:

- **Autentikasi & Profil Terpusat:** Otentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dengan penanganan sesi aman dan penonaktifan persona switcher pada mode API.

- **Manajemen Master Data:** Penyajian daftar instansi, pohon unit kerja dinamis dengan React Flow, formasi jabatan, dan komposisi kabinet.
- **Penyusunan Usulan (Drafting):** Pembuatan berkas usulan berjenjang dengan validasi input komprehensif pada level unit dan jabatan.
- **Gate 1 Screening:** Verifikasi administratif berkas oleh Admin KemenPANRB dan mekanisme pengembalian revisi.
- **Gate 2 Verifier Review:** Telaah beban kerja, analisis eselonisasi, penerbitan rekomendasi, dan pengesahan SK resmi oleh Verifikator.
- **Master Data Promotion:** Migrasi data otomatis dari usulan yang telah disahkan langsung ke struktur master data aktif instansi terkait.
- **Dashboard & Pelaporan Eksekutif:** Visualisasi KPI, distribusi jabatan struktural, dan ekspor dataset berkas usulan dalam format CSV/JSON.
- **Audit Trail Forensik:** Pencatatan rekam jejak mutlak atas seluruh manipulasi data guna kebutuhan audit forensik.

2.3 Modul Sistem

Tabel 1: Modul-Modul Utama Sistem SIGMA-K

No	Nama Modul	Komponen Backend	Komponen Frontend	Fungsi Utama
1	Modul Autentikasi	AuthController, AuthFilter, UserModel	AuthService, RoleContext, /login	Login NIP/Pass, JWT token generator, getMe profile
2	Modul Master Data	InstitutionController, OrgHierarchyService	InstitutionService, /institutions, /structure	Katalog K/L/D, Adjacency List tree, React Flow canvas
3	Modul Pengusulan	SubmissionWorkflowController, SubmissionModel	SubmissionService, /submissions, /submissions/[id]	Drafting usulan, versioning snapshot v1->v2, diff viewer
4	Modul Gate 1 Admin	AdminWorkflowController, VerifierAssignmentModel	SubmissionService, /verifications (Gate 1)	Penapisan administrasi, return revision, assign verifier
5	Modul Gate 2 Verifier	VerifierWorkflowController, ApprovalModel	SubmissionService, /verifications/[id] (Gate 2)	Telaah substantif, catatan telaah, final approval, promotion
6	Modul Pelaporan	ReportController, ExecutiveReportService	AnalyticsService, /, /analytics	Ringkasan metrik, funnel, postur ASN, ekspor CSV/JSON
7	Modul Audit Trail	AuditLogController, AuditService	AuditService, /audit-logs	Pencatatan append-only audit, forensik perubahan data

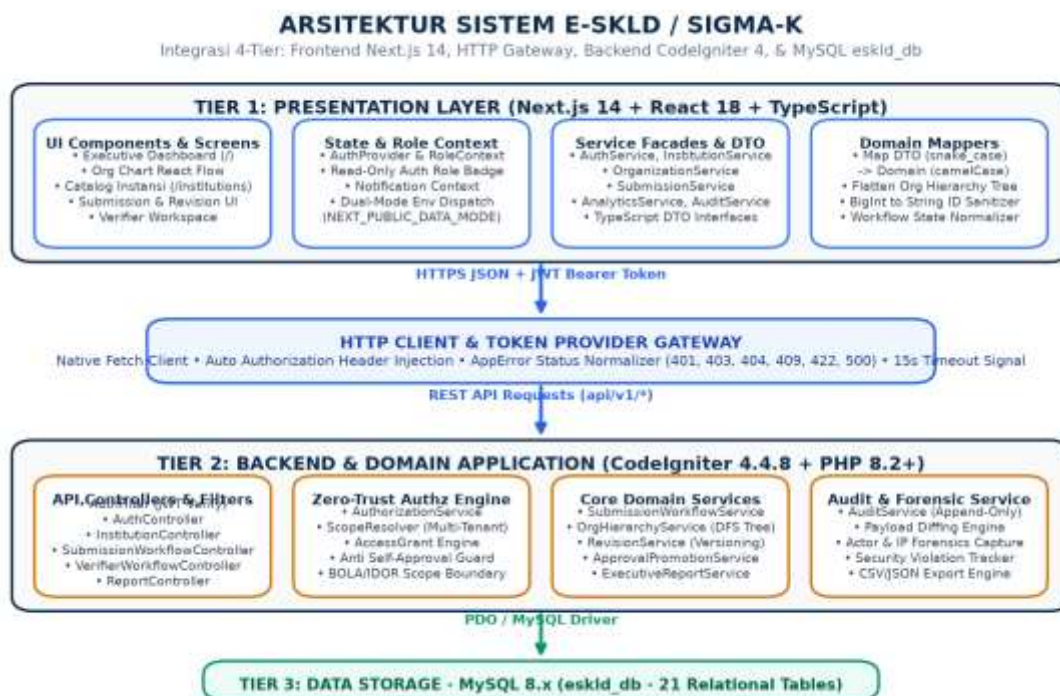
2.4 Alur Data Antar Lapisan

Setiap permintaan (request) data dari pengguna diproses melalui rantai kendali yang ketat:

- **1. Presentation Layer:** Pengguna berinteraksi dengan UI Next.js (React 18). Komponen memanggil Service Facade yang telah diabstraksi.
- **2. Transport Layer:** HttpClient melakukan injeksi header `Authorization: Bearer <token>` dan mengirimkan request HTTPS ke REST API.
- **3. Filter & JWT Verification:** AuthFilter memverifikasi validitas tanda tangan kriptografis JWT, mengekstrak identitas pengguna, role, dan home institution.
- **4. Zero-Trust Authorization:** AuthorizationService & ScopeResolver memeriksa izin granular (permissions) dan memastikan target instansi berada dalam cakupan wewenang pengguna (Anti BOLA/IDOR).
- **5. Domain Business Logic:** Domain Service mengeksekusi logika bisnis, memvalidasi aturan state machine, dan mencatat mutasi ke AuditService.
- **6. Data Persistence:** Data disimpan atau diambil dari basis data MySQL eskld_db menggunakan PDO query builder terenkapsulasi.

2.5 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem SIGMA-K secara komprehensif mengintegrasikan seluruh komponen presentasi, transportasi, keamanan, dan persistensi data sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Arsitektur Sistem Terintegrasi E-SKLD / SIGMA-K (4-Tier Architecture)

BAB 3 — ROLE DAN HAK AKSES

3.1 Definisi Role Resmi

Sistem mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) yang dikombinasikan dengan Multi-Tenant Scoping. Terdapat empat role resmi yang terdaftar pada tabel `roles` basis data:

- **1. USER (Operator Instansi):** Role bagi operator instansi kementerian/lembaga/daerah. Memiliki hak menyusun draf usulan, menambahkan unit dan formasi jabatan pada instansinya sendiri, serta menanggapi catatan revisi.
- **2. ADMIN (Penapis KemenPANRB):** Role bagi staf penapis KemenPANRB. Bertanggung jawab atas Gate 1 Admin Screening untuk memverifikasi kelengkapan berkas, mengembalikan revisi administratif, dan menugaskan Verifikator.
- **3. VERIFIER (Verifikator Kelembagaan):** Role bagi pejabat analis kelembagaan KemenPANRB. Bertanggung jawab atas Gate 2 Substantive Review, menerbitkan rekomendasi teknis, menandatangani pengesahan SK resmi, dan mengeksekusi promosi master data.
- **4. SUPER_ADMIN (Administrator Sistem):** Role tingkat tertinggi bagi administrator sistem dan pimpinan eksekutif (SESDEP). Memiliki akses visibilitas nasional, pengelolaan akun pengguna, monitoring performa layanan, dan audit forensik penuh.

PENTING / PERHATIAN: Status Persona SESDEP

Pada prototipe awal, SESDEP diperkenalkan sebagai representasi persona pimpinan. Namun, dalam arsitektur produksi backend yang telah diverifikasi, kode peran SESDEP dinormalisasi secara otomatis ke dalam role SUPER_ADMIN dengan wewenang pengawasan eksekutif nasional penuh. Switcher persona pada UI Next.js dinonaktifkan pada mode API produksi guna mencegah eskalasi hak akses ilegal.

3.2 Matriks Hak Akses dan Lingkup Wewenang

Tabel 2: Matriks Hak Akses dan Tanggung Jawab Workflow per Role

Role	Tujuan Utama	Hak Akses (Permissions)	Lingkup Akses (Scope)	Tanggung Jawab Workflow
USER	Penyusunan usulan struktur organisasi instansi pengusul	submission:create, submission:edit, org:read, inst:read_own	Home Institution (Instansi Sendiri)	Drafting usulan, submit usulan, perbaikan revisi (v1->v2)
ADMIN	Penapisan kelengkapan berkas administratif (Gate 1)	screening:read, screening:action, verifier:assign, audit:read_scoped	Scoped K/L yang ditugaskan	Pemeriksaan formal, return revisi administratif, assign verifier
VERIFIER	Telaah substantif & pengesahan SK resmi (Gate 2)	review:substantive, approval:final, promotion:execute, audit:read	Queue usulan yang ditugaskan	Telaah beban kerja & formasi, catatan teknis, final approval SK, promosi master data
SUPER_ADMIN	Pengawasan nasional, kelola akses & audit forensik	admin:all, user:manage, audit:forensics, reports:export_all	Global Nationwide (Seluruh K/L/D)	Monitoring KPI nasional, audit trail kepatuhan, ekspor dataset

3.3 Diagram Model Hak Akses

Pemisahan wewenang dan batasan interaksi antar role pada SIGMA-K divisualisasikan pada Gambar 2.

MODEL OTORISASI & MATRIKS HAK AKSES ZERO-TRUST



Gambar 2: Model Otorisasi dan Matriks Hak Akses Zero-Trust SIGMA-K

BAB 4 — PRINSIP DESAIN UI/UX

4.1 Prinsip Desain Antarmuka

Desain antarmuka SIGMA-K dibangun dengan mengedepankan prinsip kejelasan institusional, efisiensi navigasi, dan kenyamanan visual bagi aparatur sipil negara. Karakteristik visual yang diterapkan meliputi:

- **Palet Warna Harmonis:** Menggunakan palet warna korporat Kementerian: Deep Navy (#0B2A4A) sebagai warna dominan identitas negara, Blue (#1E40AF) untuk elemen interaktif primer, Gold (#D4AF37) untuk status eksekutif dan aksen penghargaan, serta Slate (#F8FAFC) sebagai latar kerja bersih.
- **Tata Letak Konsisten:** Struktur tata letak konsisten dengan sidebar navigasi terorganisir per domain fungsional, topbar status sesi, breadcrumb hirarkis, dan judul halaman berstandar PageHeader.
- **Umpan Balik Visual Responsif:** Seluruh komponen interaktif (tombol, baris tabel, tab navigasi) dilengkapi dengan micro-interaction yang responsif.

4.2 Penanganan State Aplikasi

Untuk menjamin pengalaman pengguna yang andal, aplikasi menangani berbagai kondisi state secara eksplisit:

- **Loading State:** Setiap proses pengambilan data asynchronous menampilkan komponen Spinner atau Skeleton loader sehingga pengguna mengetahui proses sedang berjalan.
- **Empty State:** Ketika dataset kosong (misalnya tidak ada usulan dalam antrean), layar menampilkan kartu ilustrasi informatif beserta tombol aksi kontekstual.
- **Error State & Status Code:** Sistem menyediakan komponen Error Banner terdedikasi untuk menampilkan pesan kesalahan teknis secara transparan:
 - **401 Unauthorized:** Mengarahkan pengguna kembali ke form login dengan pesan sesi berakhir.
 - **403 Forbidden:** Menampilkan pesan penolakan akses Zero-Trust jika pengguna mencoba mengakses instansi di luar wewenangnya.

- **- 404 Not Found:** Menampilkan pesan berkas atau entitas instansi tidak ditemukan.
- **- 409 Conflict:** Menampilkan peringatan konflik versi saat usulan telah diperbarui oleh pengguna lain.
- **- 422 Validation Error:** Menyorot field form yang tidak valid beserta rincian kesalahan aturan validasi.

BAB 5 — SITEMAP APLIKASI

5.1 Struktur Hierarki Navigasi

Navigasi aplikasi SIGMA-K disusun berdasarkan 16 rute aktual yang telah terkompilasi dalam framework Next.js App Router:

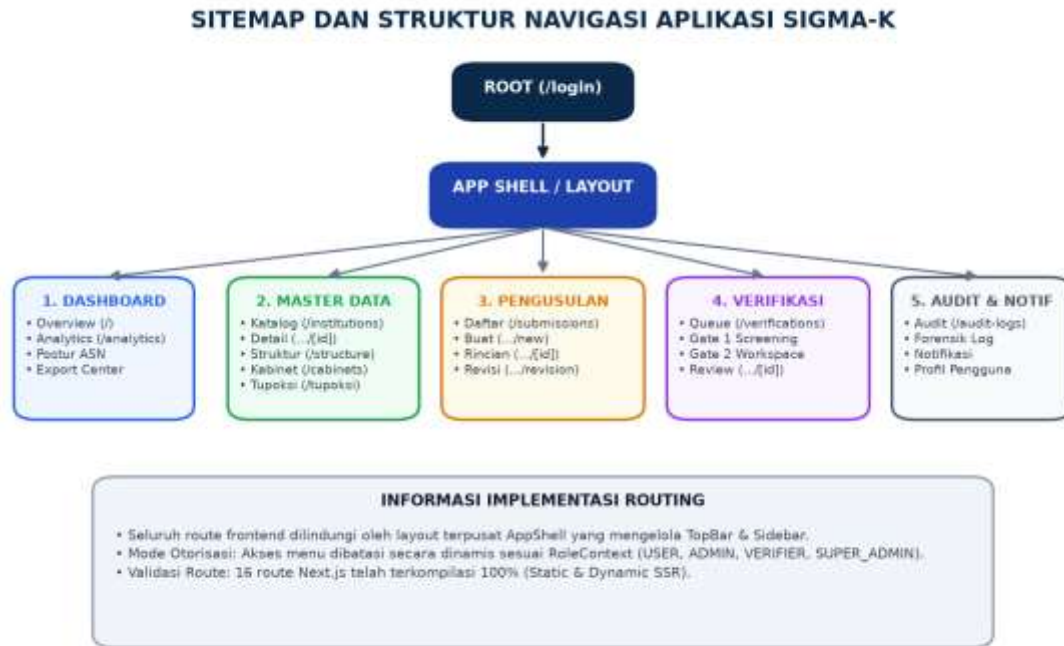
Tabel 3: Daftar Rute Halaman Aplikasi SIGMA-K

No	Rute URL	Nama Halaman	Akses Role	Deskripsi Fungsional
1	/login	Layar Masuk Sistem	Publik / All	Otentikasi NIP/Password & inialisasi sesi JWT
2	/	Executive Dashboard	All Roles	Ringkasan metrik, funnel usulan, dan widget SK terbaru
3	/analytics	Intelijensi & Postur ASN	All Roles	Analisis KPI, piramida eselon, SLA layanan, unduh CSV
4	/institutions	Katalog Master Instansi	All Roles	Daftar seluruh K/L/D dengan filter kategori dan pencarian
5	/institutions/[id]	Rincian Profil Instansi	All Roles	Dasar hukum, daftar unit, rekapitulasi posisi instansi
6	/structure	Bagan Organisasi	All Roles	Kanvas graf React Flow interaktif pohon hierarki unit
7	/cabinets	Katalog Kabinet	All Roles	Struktur Kabinet Merah Putih dan kementerian koordinator
8	/cabinets/compare	Komparasi Kabinet	All Roles	Analisis perbandingan perubahan struktur lintas kabinet
9	/submissions	Daftar Usulan	USER, ADMIN, VERIFIER	Tabel status berkas pengusulan penataan kelembagaan
10	/submissions/new	Form Usulan Baru	USER	Formulir penyusunan draf usulan penataan organisasi
11	/submissions/[id]	Rincian & Diff Usulan	All Roles	Informasi perubahan unit, jabatan, dan workflow stepper
12	/submissions/[id]/revision	Form Perbaikan Revisi	USER	Ruang perbaikan berkas pasca catatan telaah (v2)
13	/verifications	Antrean Verifikasi	ADMIN, VERIFIER	Antrean kerja penapisan Admin dan telaah Verifikator
14	/verifications/[id]	Ruang Kerja Telaah	ADMIN, VERIFIER	Panel telaah substantif, input catatan & pengesahan SK
15	/audit-logs	Log Forensik Audit	ADMIN, SUPER_ADMIN	Tabel rekam jejak mutasi data

				dan forensik payload
16	/notifications	Pusat Pemberitahuan	All Roles	Notifikasi perubahan status usulan dan penugasan

5.2 Visual Sitemap

Pohon struktur navigasi aplikasi disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3: Pohon Struktur Navigasi dan Sitemap Aplikasi SIGMA-K

BAB 6 — MASTER DATA KELEMBAGAAN

6.1 Entitas Master Data

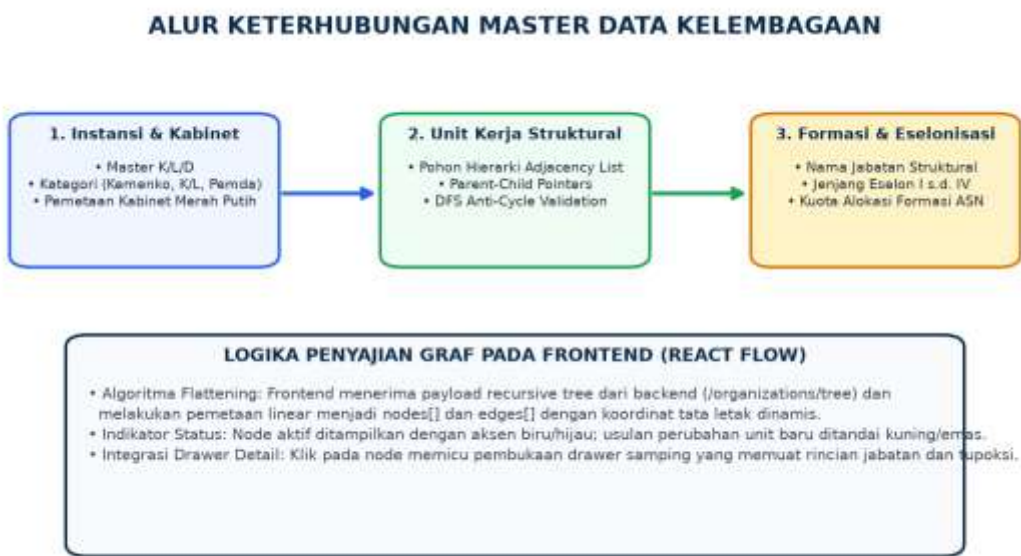
SIGMA-K mengelola enam entitas master data kelembagaan yang saling berelasi:

- 1. Institutions (Instansi):** Mencatat seluruh entitas kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, dan pemerintah daerah beserta kode unik dan kategori.
- 2. Institution Types:** Klasifikasi baku bentuk instansi (KEMENKO, KEMENTERIAN, LPNK, PEMDA_PROV, PEMDA_KABKOT).
- 3. Cabinets & Portofolio:** Mengelompokkan kementerian ke dalam portofolio kabinet pemerintahan yang sedang menjabat (mis. Kabinet Merah Putih).
- 4. Organizational Units:** Unit kerja struktural di dalam instansi yang disusun secara hierarkis menggunakan relasi Adjacency List (parent_id).
- 5. Positions (Jabatan & Formasi):** Daftar jabatan struktural yang melekat pada unit kerja, lengkap dengan jenjang eselon (I.a, I.b, II.a, dst.) dan kuota formasi ASN.

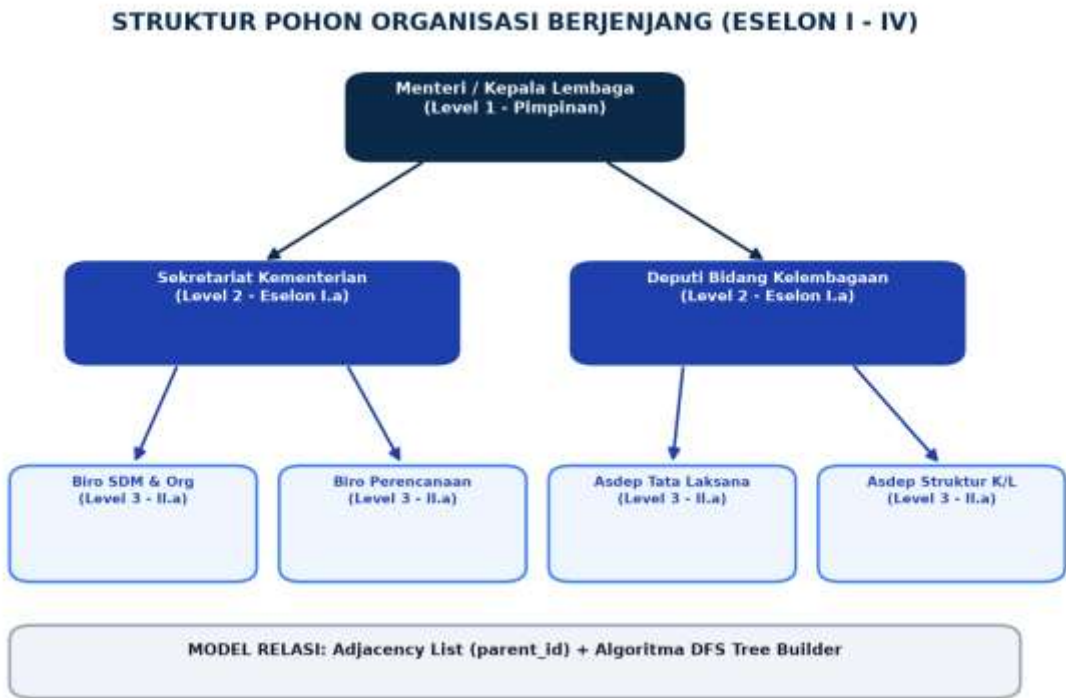
- **6. Tupoksi:** Tugas pokok dan fungsi operasional yang menjadi landasan hukum unit kerja.

6.2 Alur Data & Representasi Hierarki

Hubungan relasional antar master data disajikan pada Gambar 4, dan representasi pohon hierarki struktural disajikan pada Gambar 5.



Gambar 4: Alur Relasi dan Integrasi Master Data Kelembagaan



Gambar 5: Bagan Struktur Hierarki Pohon Organisasi Berjenjang (Eselon I - IV)

BAB 7 — DATABASE & STRUKTUR DATA (ERD)

7.1 Skema Relasional Basis Data (MySQL eskld_db)

Basis data operasional `eskld\_db` tersusun atas 21 tabel relasional berintegritas tinggi dengan foreign key constraints dan indeks performa:

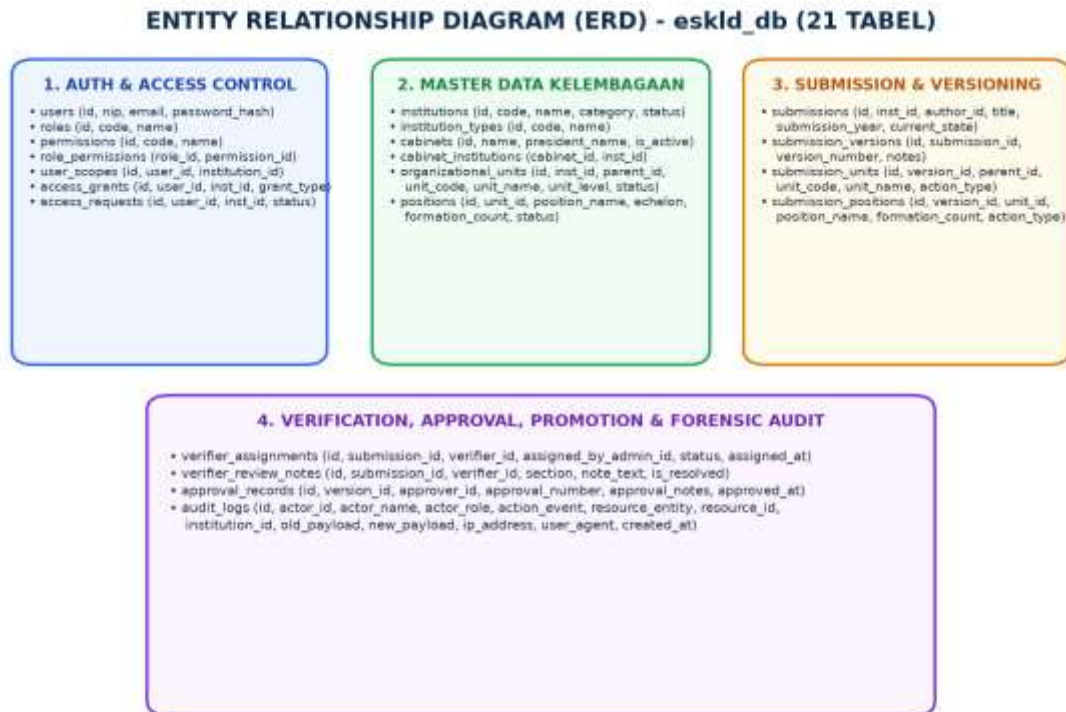
Tabel 4: Katalog 21 Tabel Relasional Basis Data eskld_db

No	Nama Tabel	Domain Fungsional	Primary Key	Foreign Keys Kunci	Deskripsi Data
1	users	Autentikasi	id (INT)	role_id, institution_id	Data akun pengguna, NIP, email, dan password hash
2	roles	Autentikasi	id (INT)	-	Definisi 4 role resmi (USER, ADMIN, VERIFIER, SUPER_ADMIN)
3	permissions	Otorisasi	id (INT)	-	Katalog izin operasi granular (create, edit, approve, dll.)
4	role_permissions	Otorisasi	role_id, perm_id	role_id, permission_id	Pemetaan relasi many-to-many role terhadap permissions
5	user_scopes	Otorisasi	id (INT)	user_id, institution_id	Batasan wilayah wewenang instansi yang dapat diakses pengguna
6	access_grants	Otorisasi	id (INT)	user_id, institution_id	Pemberian izin akses khusus lintas instansi berbatas waktu
7	access_requests	Otorisasi	id (INT)	user_id, institution_id	Pengajuan permohonan akses data instansi tambahan
8	institutions	Master Data	id (INT)	type_id	Master data seluruh instansi kementerian/lembaga/daerah
9	institution_types	Master Data	id (INT)	-	Kategori tipe instansi pemerintah
10	cabinets	Master Data	id (INT)	-	Data kabinet pemerintahan dan periode masa jabatan
11	cabinet_institutions	Master Data	cabinet_id, inst_id	cabinet_id, institution_id	Pemetaan instansi yang tergabung dalam kabinet aktif
12	organizational_units	Master Data	id (INT)	institution_id, parent_id	Unit kerja struktural aktif dengan struktur pohon Adjacency List
13	positions	Master Data	id (INT)	unit_id	Jabatan struktural aktif, level eselon, dan formasi ASN
14	submissions	Pengusulan	id (INT)	institution_id, author_id	Header usulan penataan kelembagaan dan status workflow
15	submission_versions	Pengusulan	id (INT)	submission_id	Snapshot versi usulan (v1, v2,

					dst.) untuk immutabilitas
16	submission_units	Pengusulan	id (INT)	version_id, parent_id	Rincian usulan perubahan unit kerja (CREATE/UPDATE/DELETE)
17	submission_positions	Pengusulan	id (INT)	version_id, unit_id	Rincian usulan perubahan formasi jabatan struktural
18	verifier_assignments	Verifikasi	id (INT)	submission_id, verifier_id	Rekam penugasan berkas usulan dari Admin ke Verifikator
19	verifier_review_notes	Verifikasi	id (INT)	submission_id, verifier_id	Catatan koreksi telaah substantif per unit/organisasi
20	approval_records	Pengesahan	id (INT)	version_id, approver_id	Dokumen SK penetapan persetujuan resmi oleh Verifikator
21	audit_logs	Audit Forensik	id (INT)	actor_id, institution_id	Log mutasi data append-only, payload JSON, dan rekam jejak IP

7.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram relasi entitas basis data `eskld\_db` disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6: Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data eskld_db (21 Tabel Relasional)

BAB 8 — SIKLUS HIDUP PENGUSULAN (SUBMISSION LIFECYCLE)

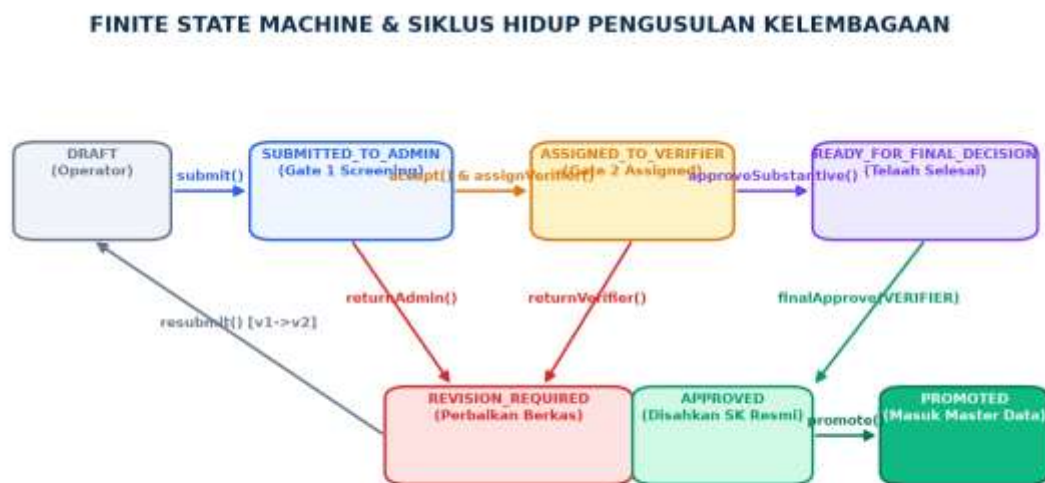
8.1 Tahapan Siklus Pengusulan Kelembagaan

Siklus hidup usulan penataan organisasi diatur melalui mesin status (Finite State Machine) yang menjamin setiap tahapan berjalan secara berurutan dan akuntabel:

- **1. Tahap DRAFT:** Operator instansi (USER) menyusun rincian usulan unit baru, perubahan eselon, atau kuota formasi. Data disimpan sebagai draf kerja awal (v1).
- **2. Tahap SUBMITTED_TO_ADMIN:** Operator melakukan finalisasi dan mengirimkan berkas usulan ke KemenPANRB. Berkas masuk ke antrean penapisan.
- **3. Tahap ASSIGNED_TO_VERIFIER:** Admin KemenPANRB memeriksa kelengkapan formal dan dasar hukum. Jika lengkap, usulan dialokasikan ke Verifikator.
- **4. Tahap IN_REVIEW_BY_VERIFIER:** Verifikator kelembagaan melakukan evaluasi mendalam terhadap analisis jabatan, beban kerja, dan kesesuaian regulasi.
- **5. Tahap READY_FOR_FINAL_DECISION:** Hasil telaah substantif dinyatakan tuntas dan berkas siap diajukan ke tahap pengesahan final.
- **6. Tahap APPROVED:** Verifikator menerbitkan Surat Keputusan (SK) persetujuan resmi beserta nomor penetapan dan catatan pengesahan.
- **7. Tahap PROMOTED:** Sistem secara otomatis memigrasikan seluruh struktur unit kerja dan jabatan dari usulan yang disetujui langsung ke master data aktif.

8.2 Diagram Finite State Machine

Diagram transisi status pengusulan disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7: Diagram Finite State Machine Siklus Hidup Pengusulan Kelembagaan

BAB 9 — VERSIONING DAN SIKLUS REVISI

9.1 Mekanisme Snapshot Immutability

Untuk mencegah manipulasi data historis, SIGMA-K mengadopsi mekanisme Snapshot Versioning. Ketika berkas usulan dikembalikan oleh Admin atau Verifikator dengan status `REVISION\_REQUIRED`, data versi 1 (v1) langsung dikunci permanen pada tabel `submission\_versions`. Operator instansi kemudian menyusun perbaikan pada versi baru (v2).

9.2 Mesin Pelacak Perbedaan (Diff Engine)

Sistem dilengkapi dengan Diff Viewer yang secara cerdas membandingkan usulan versi terbaru terhadap master data aktif:

- **Penambahan Unit:** Unit kerja yang baru diusulkan diberi label `CREATE` dengan indikator warna hijau.
- **Perubahan Struktur:** Perubahan nama unit, pergeseran induk, atau penambahan formasi diberi label `UPDATE` dengan indikator warna kuning/emas.
- **Penghapusan Unit:** Unit yang diusulkan untuk dilebur atau dihapus diberi label `DELETE` dengan indikator warna merah.



Gambar 8: Mekanisme Snapshot Versioning dan Pelacakan Perubahan Data (Diff Flow)

BAB 10 — PENAPISAN TAHAP 1 (GATE 1 ADMIN SCREENING)

10.1 Prosedur Penapisan Administratif

Gate 1 Admin Screening merupakan pintu gerbang pertama verifikasi di KemenPANRB. Admin bertugas:

- **1. Validasi Kelengkapan Berkas:** Memastikan surat permohonan resmi, naskah akademik, dan dasar hukum pembentukan instansi telah terlampir lengkap.
- **2. Pengembalian Revisi Formal:** Jika berkas tidak memenuhi syarat formal, Admin mengeksekusi `returnRevision()`, mengembalikan usulan ke status `REVISION\_REQUIRED` disertai alasan tertulis.

- **3. Alokasi Penugasan:** Jika berkas valid, Admin memilih Verifikator yang berkompeten dan mengeksekusi ``accept() & assignVerifier()`.`

PENTING / PERHATIAN: Batasan Wewenang Gate 1

Admin KemenPANRB secara tegas DILARANG melakukan persetujuan substantif maupun pengesahan akhir Surat Keputusan. Wewenang Admin dibatasi strictly pada verifikasi formalitas dan alokasi kerja Verifikator.

ALUR KERJA PENAPISAN ADMINISTRATIF (GATE 1 ADMIN SCREENING)



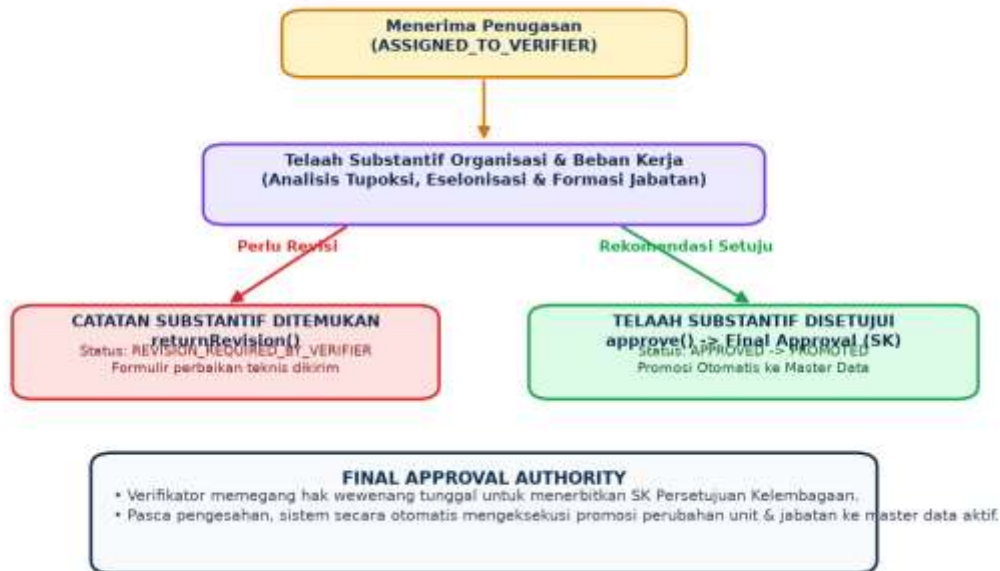
Gambar 9: Diagram Alir Kerja Penapisan Administratif (Gate 1 Admin Screening)

BAB 11 — TELAHAH SUBSTANTIF TAHAP 2 (GATE 2 VERIFIER)

11.1 Prosedur Telaah Substantif & Pengesahan SK

Gate 2 Verifier Workspace adalah pusat evaluasi teknis kelembagaan. Verifikator yang ditugaskan melakukan:

- **1. Analisis Beban Kerja & Formasi:** Mengevaluasi kesesuaian rentang kendali (span of control), analisis beban kerja, dan batas kuota formasi ASN.
- **2. Penerbitan Catatan Teknis:** Menginputkan koreksi teknis terinci pada form ``verifier_review_notes`` jika ditemukan ketidaksesuaian substantif.
- **3. Pengesahan Final (Final Approval Authority):** Verifikator memiliki hak wewenang tunggal untuk menerbitkan SK persetujuan resmi melalui perintah ``finalApprove()`.`
- **4. Promosi Master Data Otomatis:** Pasca pengesahan, sistem secara otomatis mengeksekusi ``promote()`.`, mentransfer seluruh struktur baru ke master data aktif tanpa intervensi manual.

ALUR KERJA TELAAH SUBSTANTIF & PENGESAHAN (GATE 2 VERIFIER)

Gambar 10: Diagram Alir Kerja Telaah Substantif & Pengesahan SK (Gate 2 Verifier Workspace)

BAB 12 — ARSITEKTUR OTENTIKASI & JWT**12.1 Alur Otentikasi dan Pengelolaan Token**

Siklus otentikasi pengguna pada SIGMA-K menggunakan standar industri JSON Web Token (JWT):

- **1. Login Kredensial:** Klien mengirimkan kredensial NIP/Username dan Password melalui endpoint `POST /api/v1/auth/login`.
- **2. Penerbitan JWT:** Backend memvalidasi kredensial terhadap tabel `users`, lalu menerbitkan JWT bertanda tangan HMAC-SHA256 yang memuat klaim identitas, role, dan home institution.
- **3. Injeksi Otomatis:** Token disimpan di Browser Storage melalui `BrowserStorageTokenProvider`. Setiap request HTTP berikutnya otomatis menyisipkan header `Authorization: Bearer <token>`.
- **4. Resolusi Profil & Sesi:** Saat aplikasi dimuat, endpoint `GET /api/v1/auth/me` dipanggil untuk menginisialisasi profil pengguna, daftar izin, dan cakupan instansi yang sah.

ALUR OTENTIKASI JWT & VALIDASI SESI PENGGUNA



Gambar 11: Diagram Alur Otentikasi JWT dan Validasi Sesi Pengguna

BAB 13 — OTORISASI ZERO-TRUST & KEAMANAN SISTEM

13.1 Prinsip Keamanan Zero-Trust

SIGMA-K menerapkan arsitektur keamanan Zero-Trust yang ketat:

- **1. Backend Single Source of Truth:** Frontend Next.js tidak pernah membuat keputusan otorisasi secara mandiri. Backend `AuthorizationService` dan `ScopeResolver` menjadi otoritas mutlak.
- **2. Proteksi BOLA / IDOR Scoping:** Setiap kueri data instansi, usulan, dan telaah diverifikasi kepemilikannya terhadap `user\_scopes` dan `access\_grants` pengguna untuk mencegah eksploitasi BOLA/IDOR.
- **3. Anti Self-Approval Guard:** Penulis usulan (author) secara sistematis diblokir dari melakukan telaah atau pengesahan atas usulan buatannya sendiri.
- **4. Isolasi Persona Produksi:** Pada mode API produksi, persona switcher di TopBar dinonaktifkan menjadi Read-Only Badge guna mencegah eskalasi wewenang ilegal pada sisi klien.

BAB 14 — DASHBOARD EKSEKUTIF & PELAPORAN DATA

14.1 Arsitektur Pelaporan Eksekutif

Modul pelaporan pada SIGMA-K didukung oleh `ReportController` dan `ExecutiveReportService` backend yang menyajikan data analitik secara real-time dari basis data `esklld\_db`:

- **• GET /api/v1/reports/summary:** Menyajikan metrik total instansi, total unit aktif, total jabatan, total formasi ASN, ringkasan status funnel, dan pengesahan SK terkini.
- **• GET /api/v1/reports/submissions:** Laporan rincian usulan terfilter berdasarkan instansi, status, dan tahun usulan.
- **• GET /api/v1/reports/institutions:** Rekapitulasi beban kelembagaan per instansi pemerintah.

- **GET /api/v1/reports/approvals:** Daftar rekam pengesahan SK resmi yang disahkan oleh Verifikator.
- **GET /api/v1/reports/promotions:** Riwayat migrasi usulan ke master data aktif.
- **GET /api/v1/reports/export:** Layanan unduh dataset resmi dalam format CSV stream dan JSON.

BAB 15 — FORENSIK AUDIT TRAIL

15.1 Rekam Jejak Append-Only Mutlak

Setiap aksi manipulasi data pada sistem dicatat secara otomatis ke dalam tabel `audit\_logs` melalui `AuditService`. Struktur data audit mencatat secara detail:

- **Data Aktor:** Identitas unik aktor yang melakukan tindakan (actor_id, actor_name, actor_role).
- **Event Aksi:** Klasifikasi aksi (CREATE, UPDATE, DELETE, SUBMIT, VERIFY, APPROVE, REJECT, PROMOTE).
- **Entitas Target:** Tipe entitas yang dimanipulasi (SUBMISSION, INSTITUTION, UNIT, POSITION, ACCESS) beserta ID target.
- **Payload Diffing:** Snapshot JSON data sebelum dan sesudah perubahan guna memungkinkan rekonstruksi forensik penuh.
- **Konteks Jaringan:** Alamat IP klien, informasi user agent, dan timestamp berpresisi tinggi.

BAB 16 — SPESIFIKASI & INTEGRASI REST API

16.1 Katalog Lengkap REST API Terverifikasi

Berikut adalah tabel spesifikasi seluruh endpoint REST API CodeIgniter 4 yang telah terintegrasi dengan frontend Next.js:

Tabel 5: Katalog REST API Terverifikasi E-SKLD / SIGMA-K

Method	Endpoint API	Modul / Fungsi	Otorisasi & Filter	Respons Payload
POST	/api/v1/auth/login	Autentikasi Pengguna	Publik / Rate-Limited	JWT Access Token & User Info
GET	/api/v1/auth/me	Profil Sesi Aktif	Bearer JWT Auth	Profil User, Role, Permissions, Scopes
POST	/api/v1/auth/logout	Pengakhiran Sesi	Bearer JWT Auth	Status sukses logout & blacklist token
GET	/api/v1/institutions	Katalog K/L/D	Bearer JWT Auth	Array seluruh master data instansi
GET	/api/v1/institutions/{id}	Detail Instansi	ScopeResolver Check	Objek instansi, tipe, dan rekap unit
GET	/api/v1/organizations/tree	Pohon Struktur Unit	ScopeResolver Check	Recursive tree Adjacency List
GET	/api/v1/organizations/{id}	Rincian Unit Kerja	ScopeResolver Check	Detail unit, parent, & daftar positions
GET	/api/v1/submissions	Daftar Usulan	Role Scoped Filter	Array usulan terfilter sesuai wewenang
POST	/api/v1/submissions	Pembuatan Usulan Baru	USER Role Guard	Header draf usulan & ID

				versi v1
GET	/api/v1/submissions/{id}	Rincian Berkas Usulan	ScopeResolver Check	Detail usulan, diff unit, jabatan, stepper
POST	/api/v1/submissions/{id}/submit	Pengiriman ke Gate 1	Author Ownership Guard	Status transisi SUBMITTED_TO_ADMIN
POST	/api/v1/admin/screen/{id}	Gate 1 Admin Action	ADMIN Role Guard	Accept / Return Revision status
POST	/api/v1/admin/assign/{id}	Penugasan Verifikator	ADMIN Role Guard	Status transisi ASSIGNED_TO_VERIFIER
POST	/api/v1/verifier/review/{id}	Telaah Substantif	Assigned Verifier Guard	Catatan review & status READY_FOR_DECISION
POST	/api/v1/verifier/approve/{id}	Pengesahan SK Resmi	VERIFIER Role Guard	Penerbitan SK & status APPROVED
POST	/api/v1/verifier/promote/{id}	Promosi Master Data	VERIFIER Role Guard	Eksekusi mutasi ke master data aktif
GET	/api/v1/reports/summary	Ringkasan Eksekutif	Bearer JWT Auth	Metrik overview, funnel, SK terbaru
GET	/api/v1/reports/export	Ekspor Dataset	Scoped Permissions	File stream CSV / JSON dataset
GET	/api/v1/audit-logs	Log Forensik Audit	ADMIN / SUPER_ADMIN	Array rekam jejak mutasi & diff JSON

BAB 17 — SPESIFIKASI & PROTOTYPE TAMPILAN APLIKASI

17.1 SCR-18: Layar Masuk Sistem (Login)

Layar autentikasi awal yang menyajikan form input NIP dan Password dengan indikator mode API, validasi format, dan tombol preset akun.

PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-18: LAYAR MASUK SISTEM (LOGIN)

Gambar 12: Prototype Layar Masuk Sistem (SCR-18 Login)

17.2 SCR-01: Dashboard Eksekutif Kelembagaan

Layar beranda eksekutif yang menampilkan 4 kartu KPI utama (Total Usulan, Dalam Proses, Disetujui, Promosi), sorotan kabinet aktif, antrian usulan terkini, dan widget SK pengesahan terbaru.

PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-01: DASHBOARD EKSEKUTIF KELEMBAGAAN

Gambar 13: Prototype Dashboard Eksekutif Kelembagaan (SCR-01)

17.3 SCR-02: Katalog Master Instansi Pemerintah

Katalog terpadu kementerian/lembaga/daerah dengan filter kategori (Kemenko, Kementerian, LPNK, Pemda), pencarian instan, dan statistik ringkas beban unit kerja.

PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-02: KATALOG MASTER INSTANSI PEMERINTAH

Gambar 14: Prototype Katalog Master Instansi Pemerintah (SCR-02)

17.4 SCR-04: Bagan Struktur Organisasi Interaktif (React Flow)

Kanvas graf interaktif berteknologi React Flow yang menyajikan pohon hierarki unit kerja lengkap dengan garis konektor parent-child, level eselon, MiniMap, dan drawer detail formasi jabatan.

PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-04: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INTERAKTIF

Gambar 15: Prototype Bagan Struktur Organisasi Interaktif (SCR-04 React Flow Canvas)

17.5 SCR-09: Rincian Usulan & Diff Viewer

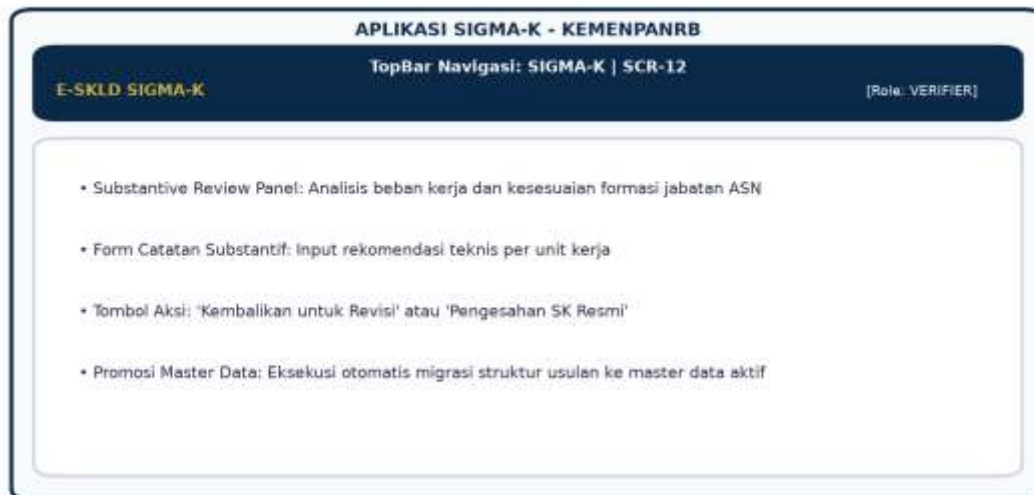
Ruang pemeriksaan berkas pengusulan yang dilengkapi dengan Workflow Stepper penunjuk status, tabel komparasi Before vs After (Diff Viewer), serta tab riwayat catatan telaah.

PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-09: RINCIAN USULAN & DIFF VIEWER

Gambar 16: Prototype Rincian Usulan & Diff Viewer (SCR-09)

17.6 SCR-12: Ruang Kerja Telaah Substantif Verifikator

Ruang kerja khusus Verifikator kelembagaan untuk menganalisis beban kerja organisasi, menginput catatan rekomendasi teknis, menandatangani pengesahan SK resmi, dan mengeksekusi promosi data.

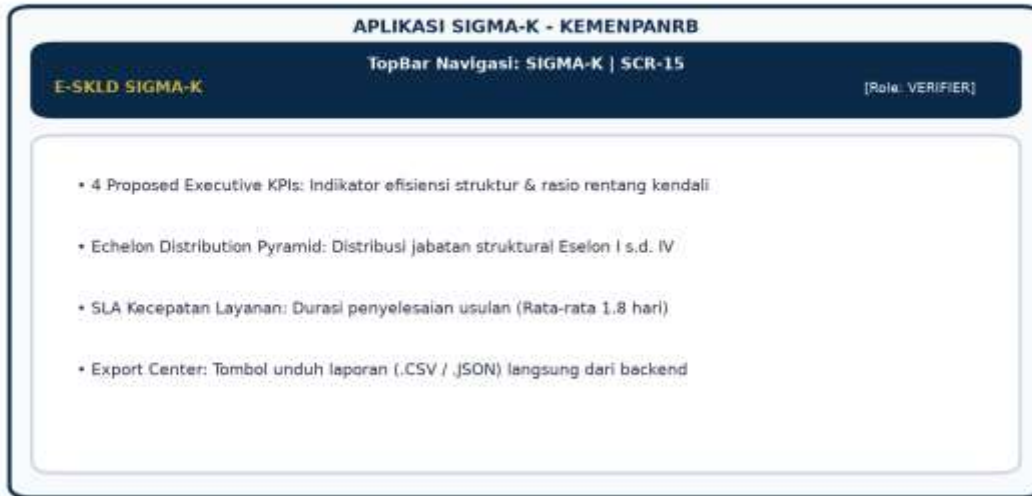
PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-12: RUANG KERJA TELAHAH VERIFIKATOR

Gambar 17: Prototype Ruang Kerja Telaah Verifikator (SCR-12 Verifier Workspace)

17.7 SCR-15: Intelijensi Data & Postur ASN (Analytics Studio)

Studio analitik eksekutif yang menyajikan indikator KPI kinerja kelembagaan, piramida distribusi jabatan struktural Eselon I s.d. IV, rata-rata durasi SLA layanan, dan tombol ekspor laporan CSV.

PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-15: INTELIJENSI DATA & POSTUR ASN



Gambar 18: Prototype Intelijensi Data & Postur ASN (SCR-15 Analytics Studio)

17.8 SCR-16: Log Forensik Audit Trail

Tabel rekam jejak kepatuhan dan audit forensik mutlak yang mencatat setiap timestamp, nama aktor, role, event aksi, modul target, alamat IP, dan modal perbandingan payload JSON.

PROTOTYPE / WIREFRAME: SCR-16: LOG FORENSIK AUDIT TRAIL



Gambar 19: Prototype Log Forensik Audit Trail (SCR-16)

BAB 18 — HASIL PENGUJIAN & VALIDASI SISTEM

18.1 Hasil Pengujian Otomatis Frontend & Backend

Kualitas, stabilitas, dan kepatuhan arsitektur sistem SIGMA-K telah divalidasi secara ketat melalui pengujian otomatis komprehensif pada lapisan frontend dan backend:

Tabel 6: Hasil Pengujian & Validasi Kualitas Sistem SIGMA-K

Lapisan Pengujian	Runner / Tool	Cakupan Modul	Target Assertion	Hasil Validasi
Frontend Foundation (14A)	npx tsx run-foundation-tests.ts	HTTP Client, AppError, DTO Mappers	28 Tests	100% LULUS (PASS)
Frontend Auth & Security (14B)	npx tsx run-auth-tests.ts	JWT Lifecycle, Zero-Trust Role Lock	24 Tests	100% LULUS (PASS)
Frontend Master Data (14C)	npx tsx run-master-tests.ts	Instansi, DFS Tree Flattening, Unit Detail	24 Tests	100% LULUS (PASS)
Frontend Executive Reports (14D)	npx tsx run-report-tests.ts	Summary KPI, Funnel, CSV Export Stream	29 Tests	100% LULUS (PASS)
Total Frontend Composite Suite	npx tsx run-report-tests.ts	Seluruh Domain Integrasi Frontend	105 Tests	100% LULUS (PASS)
Backend Unit & Integration Suite	vendor/bin/phpunit	Zero-Trust, FSM Workflow, Gate 1 & 2, Audit	198 Tests / 713 Assertions	100% LULUS (0 Error, 0 Fail)
TypeScript Strict Type Check	npx tsc --noEmit	Seluruh Komponen, Services & DTO	0 Type Errors	100% LULUS (PASS)
ESLint Code Style Analysis	npm run lint	Standar Kualitas & Kebersihan Kode	0 Warning / 0 Error	100% LULUS (PASS)
Next.js Production Build	npm run build	Kompilasi 16 Route Aplikasi	16 Routes Compiled	100% LULUS (PASS)

BAB 19 — STATUS MATRIKS IMPLEMENTASI FITUR

19.1 Matriks Kesiapan Fungsionalitas

Tabel berikut menyajikan status implementasi aktual dari seluruh fitur sistem berdasarkan verifikasi source code repository:

Tabel 7: Matriks Status Implementasi Fitur E-SKLD / SIGMA-K

Modul / Fitur	Status Kesiapan	Cakupan Backend	Cakupan Frontend	Keterangan Verifikasi
Autentikasi & JWT	COMPLETED	CodeIgniter 4 + AuthFilter	Next.js AuthService & Context	Token lifecycle & profile terverifikasi
Otorisasi Zero-Trust	COMPLETED	AuthorizationService + ScopeResolver	Read-Only Role Badge	BOLA/IDOR protection & role lock aktif
Master Data Instansi	COMPLETED	InstitutionController	InstitutionService + Catalog UI	Katalog K/L/D & profil terintegrasi

Struktur Organisasi	COMPLETED	OrgHierarchyService (DFS Tree)	React Flow Canvas Interactive	Visualisasi graf pohon & drawer aktif
Drafting Usulan	COMPLETED	SubmissionWorkflowService	SubmissionService + Form UI	Penyusunan usulan unit & jabatan aktif
Snapshot Versioning	COMPLETED	submission_versions (v1->v2)	DiffViewer Before-After	Immutabilitas data & audit diff aktif
Gate 1 Admin Screening	COMPLETED	AdminWorkflowController	Gate 1 Verification Workspace	Penapisan berkas & alokasi verifikator
Gate 2 Verifier Review	COMPLETED	VerifierWorkflowController	Gate 2 Verifier Workspace	Telaah substantif & rekomendasi aktif
Final Approval (SK)	COMPLETED	ApprovalPromotionService	Pengesahan SK UI Component	Wewenang final mutlak pada Verifikator
Promosi Master Data	COMPLETED	Promote Transaction Engine	Promotion Status Indicator	Migrasi usulan ke master data otomatis
Dashboard Eksekutif	COMPLETED	ReportController::summary	Dashboard Cards & Funnel UI	Metrik live terhubung ke eskld_db
Pelaporan & Ekspor	COMPLETED	ReportController::export	Analytics Studio & CSV Downloader	Unduh berkas CSV/JSON live terverifikasi
Forensik Audit Trail	COMPLETED	AuditService (Append-Only)	Audit Log Table & Modal Diff	Rekam jejak mutasi & IP terverifikasi
Realtime Presence	FUTURE REQUIREMENT	Belum Diimplementasikan	Belum Diimplementasikan	Tercatat resmi sebagai OPEN-005

BAB 20 — RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

20.1 Kebutuhan Masa Depan Tercatat Resmi

Berdasarkan register kebutuhan resmi project, item pengembangan lanjutan yang telah dipetakan untuk rilis berikutnya mencakup:

- **1. OPEN-005 (Realtime Presence & Active Reviewer):** Penyediaan indikator status online/offline real-time bagi verifikator yang sedang menelaah berkas usulan yang sama menggunakan teknologi WebSocket / Server-Sent Events (SSE) / Redis.
- **2. Digital Signature Integration:** Integrasi modul tanda tangan digital tersertifikasi bekerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN untuk penerbitan dokumen SK resmi.
- **3. Multi-Faceted Document Attachment:** Penambahan storage terenkripsi untuk pengunggahan naskah akademik, regulasi pembentukan, dan dokumen pendukung berukuran besar.

BAB 21 — KESIMPULAN & PENUTUP

21.1 Kesimpulan Capaian Perancangan

Dokumen Perancangan Sistem dan Prototype Aplikasi E-SKLD / SIGMA-K Versi 1.0 ini merangkum seluruh hasil capaian rekayasa perangkat lunak yang telah berhasil dibangun, diintegrasikan, dan diuji secara komprehensif.

Sistem telah membuktikan kesiapan arsitektur dalam mengelola master data kelembagaan kementerian/lembaga/daerah, memfasilitasi tata kelola pengusulan penataan organisasi secara terstruktur, menegakkan prinsip Zero-Trust dan pemisahan wewenang (Separation of Duties), serta menyediakan rekam jejak forensik mutlak guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.